RESUME INDIVIDU

OPERASI-OPERASI DASAR PEMROSESAN CITRA DIGITAL

Oleh :

KEVIN ANDHIKA

NIM 2311532005

MATA KULIAH IMAGE PROCESSING

DOSEN PENGAMPU AFDHAL DINILHAK.. M.KOM.

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

DEPARTEMEN INFORMATIKA

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG, FEBRUARI 2026

Tugas 1 Resume: Operasi-Operasi Dasar Pemrosesan Citra Digital

Sebelum memahami operasi-operasi pengolahan citra, penting untuk memahami apa itu citra digital. Berdasarkan materi, citra didefinisikan sebagai representasi dari persepsi visual manusia, bukan sekadar benda fisik. Secara matematis, citra adalah fungsi dua dimensi F(x,y), di mana (x,y) adalah koordinat spasial dan nilai F(x,y) merepresentasikan intensitas cahaya pada titik tersebut. Agar dapat diolah oleh komputer, citra kontinu ini harus melalui proses digitalisasi yang terdiri dari dua tahap utama:

1. Sampling (Diskritisasi Spasial): Proses membagi citra kontinu menjadi grid-grid diskrit yang disebut piksel (picture element). Resolusi citra (M x N) ditentukan oleh jumlah sampel ini.
2. Kuantisasi (Diskritisasi Nilai Intensitas): Proses mengubah nilai intensitas cahaya yang kontinu menjadi nilai-nilai diskrit dalam suatu skala keabuan (graylevel). Umumnya, skala keabuan yang digunakan adalah 0 (hitam) hingga 255 (putih), sehingga setiap piksel membutuhkan 8 bit data (2^8 = 256 level).

Hasil digitalisasi ini adalah sebuah matriks berukuran M x N, di mana setiap elemennya adalah nilai intensitas piksel. Secara umum, terdapat tiga jenis citra digital:

1. Citra Biner: Hanya memiliki 2 nilai (0 dan 1), 1 bit/piksel.
2. Citra Grayscale: Memiliki 256 level keabuan, 8 bit/piksel.
3. Citra Berwarna (RGB): Terdiri dari tiga kanal warna (Merah, Hijau, Biru), masing-masing 8 bit, sehingga total 24 bit/piksel.

Pemahaman tentang representasi matriks dan nilai piksel ini adalah fondasi untuk melakukan operasi-operasi pengolahan citra.

Materi mengklasifikasikan operasi pengolahan citra ke dalam empat level komputasi berdasarkan cakupan data yang diproses. Klasifikasi ini membantu dalam memilih algoritma yang tepat untuk tujuan tertentu.

- Level Titik (Point Operation):
    - Definisi: Operasi pada level ini adalah yang paling sederhana. Nilai intensitas sebuah piksel pada citra keluaran hanya ditentukan oleh nilai intensitas piksel yang bersesuaian pada citra masukan.
    - Rumusan: : fb(x, y) = Otitik {fa(x, y)}, di mana fa adalah citra masukan dan fb adalah citra keluaran.

    - Karakteristik: Operasi bersifat independen terhadap piksel tetangga. Operasi ini diulang untuk setiap piksel dalam citra.
    - Contoh: Operasi brightness adjustment (menambah/mengurangi kecerahan dengan menambahkan nilai konstan ke setiap piksel), contrast stretching (memperlebar rentang intensitas), dan thresholding (mengubah citra grayscale menjadi biner berdasarkan suatu nilai ambang).
- Level Lokal (Local/Neighborhood Operation):
    - Definisi: Nilai intensitas sebuah piksel keluaran bergantung pada nilai intensitas piksel tersebut dan piksel-piksel tetangganya di dalam citra masukan. Tetangga (neighborhood) biasanya didefinisikan sebagai area kecil berbentuk persegi (misalnya 3x3, 5x5) di sekitar piksel yang diproses.
    - Rumusan: fb(x, y)' = Olocal{fa(xi, yi); (xi, yi) € N(x, y)} dimana N(x,y) adalah himpunan piksel tetangga dari (x,y).
    - Karakteristik: Operasi ini memungkinkan analisis tekstur dan tepi. Prosesnya sering disebut sebagai konvolusi atau filtering.
    - Contoh: Operasi image smoothing (penghalusan) menggunakan rerata tetangga, sharpening (penajaman), dan deteksi tepi (edge detection) seperti operator Sobel atau Prewitt.
- Level Global (Global Operation):
    - Definisi: Nilai intensitas sebuah piksel keluaran ditentukan berdasarkan perhitungan yang melibatkan semua piksel dalam citra masukan.
    - Rumusan: fb(x, y)* = Oglobal{fa(x, y)}
    - Karakteristik: Operasi ini bersifat holistik dan sering digunakan untuk meningkatkan kualitas citra secara keseluruhan atau untuk transformasi domain.
    - Contoh: Operasi histogram equalization (penyetaraan histogram) yang disebutkan dalam materi, di mana distribusi intensitas seluruh citra digunakan untuk memetakan ulang nilai piksel agar kontrasnya lebih baik. Contoh lain adalah transformasi Fourier untuk mengubah citra ke domain frekuensi.
- Level Objek (Object Operation):
    - Definisi: Ini adalah level operasi tertinggi dan paling kompleks. Operasi ini tidak lagi bekerja pada piksel secara individual, melainkan pada objek-objek yang telah berhasil diekstraksi atau dipisahkan dari latar belakang citra.
    - Karakteristik: Memerlukan tahapan pra-pemrosesan seperti segmentasi untuk mengidentifikasi objek. Tujuannya adalah untuk deskripsi, klasifikasi, atau pengenalan objek.
    - Contoh: Menghitung luas area objek, mengenali karakter huruf dalam citra teks (OCR), atau mendeteksi wajah dalam sebuah foto.

Sebagai implementasi dari teori yang telah dipelajari, kita akan mempraktikkan salah satu operasi dasar yang paling sederhana, yaitu operasi level titik. Operasi yang dipilih adalah pengaturan kecerahan (brightness adjustment) dan thresholding. Praktik ini dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman Python dan pustaka OpenCV, Matplotlib, dan NumPy.

Tujuan Praktik:

Membaca dan menampilkan citra digital.

Melakukan operasi penambahan nilai konstan untuk mencerahkan dan menggelapkan citra (brightness adjustment).

Melakukan operasi thresholding sederhana untuk mengubah citra grayscale menjadi citra biner.

Mengamati perubahan nilai piksel dan dampaknya pada tampilan citra.

Langkah-langkah Praktik:

1. Setup Lingkungan dan Import Pustaka
2. Membaca Citra dan Konversi Warna

   Kita akan membaca citra ‘lena.png’ (atau citra lainnya). OpenCV membaca citra dalam format BGR secara default, sementara Matplotlib menggunakan format RGB. Kita perlu mengonversinya agar tampilan warnanya benar.

3. Operasi Level Titik: Pengaturan Kecerahan (Brightness Adjustment)

   Operasi ini dilakukan dengan menambahkan nilai konstan (misalnya +50) ke setiap piksel. Kita harus berhati-hati dengan overflow (nilai >255) dan underflow (nilai <0). Fungsi np.clip() akan membantu kita.

4. Operasi Level Titik: Thresholding (Citra Biner)

   Operasi ini mengubah citra grayscale menjadi citra biner. Setiap piksel akan diberi nilai 255 (putih) jika intensitasnya di atas ambang batas (threshold), dan 0 (hitam) jika di bawahnya.

5. Menampilkan Hasil

Analisis Hasil Praktik:

- Pada operasi pencerahan dan penggelapan, kita dapat melihat bahwa seluruh piksel berubah secara seragam. Area yang terang menjadi lebih terang (atau lebih gelap), dan

area yang gelap juga demikian. Ini sesuai dengan definisi operasi level titik di mana tidak ada interaksi dengan piksel tetangga.

- Pada operasi thresholding, citra berubah menjadi hanya dua warna (hitam dan putih). Hasilnya sangat bergantung pada nilai ambang yang dipilih. Nilai ambang yang tepat akan memisahkan objek dari latar belakang dengan baik, meskipun dalam contoh sederhana ini, detail pada bayangan dan sorotan banyak yang hilang.

Praktik ini secara langsung mendemonstrasikan bagaimana rumusan matematis fb(x,Y) = Otitik{fa(x,y)}diterapkan dalam kode program, di mana fungsi O_titik adalah operasi penambahan konstanta atau operasi threshold. Ini adalah langkah fundamental sebelum mempelajari operasi yang lebih kompleks seperti konvolusi di level lokal atau analisis histogram di level global.

Tugas 2 Implementasi Operasi-operasi Dasar Pengolahan Citra Pencerahan Citra (Image Brightening)

Image brightening (pencerahan citra) adalah salah satu operasi dasar dalam pengolahan citra digital yang bertujuan untuk mengubah tingkat kecerahan suatu gambar. Operasi ini termasuk dalam level titik (point operation), di mana setiap pixel dalam citra diproses secara independen tanpa mempengaruhi pixel tetangganya.

Secara konseptual, image brightening bekerja dengan menambahkan atau mengurangi nilai konstanta pada setiap pixel dalam gambar. Jika nilai konstanta yang ditambahkan positif, maka gambar akan menjadi lebih terang (brightening). Sebaliknya, jika nilai konstanta yang ditambahkan negatif, maka gambar akan menjadi lebih gelap (darkening).

Dalam pengolahan citra digital, setiap pixel menyimpan nilai intensitas dalam rentang tertentu, misalnya 0 hingga 255 untuk citra 8-bit. Nilai 0 merepresentasikan hitam pekat, sedangkan 255 merepresentasikan putih terang. Operasi pencerahan akan menggeser seluruh nilai intensitas ini ke atas atau ke bawah, sehingga mengubah persepsi visual terhadap gambar tersebut.

Contoh Implementasi

1. Image Brightening

   Implementasi image brightening pada dasarnya adalah operasi matematika sederhana yang diterapkan pada setiap pixel dalam citra digital. Proses ini bekerja dengan menambahkan nilai konstanta tertentu ke seluruh pixel gambar, sehingga mengubah tingkat kecerahannya secara seragam.

   Prinsip Dasar

   Image brightening termasuk dalam kategori operasi level titik (point operation), di mana setiap pixel diproses secara independen tanpa mempengaruhi pixel tetangganya.

   Alur Implementasi

   - Input: Gambar digital dalam format tertentu
   - Konversi: Mengubah gambar menjadi representasi numerik (array/matriks)
   - Operasi: Menambahkan faktor kecerahan ke setiap elemen array
   - Clipping: Memastikan semua nilai berada dalam rentang [0, 255]
   - Konversi Kembali: Mengembalikan array yang telah diproses menjadi format gambar
   - Output: Gambar hasil dengan tingkat kecerahan baru

```
[3]
0s
img_array = np.array(img)

brightness_factor = 50  # Adjust this value to change brightness
brightened_img_array = np.clip(img_array + brightness_factor, 0, 255).astype(np.uint8)

brightened_img = Image.fromarray(brightened_img_array)

print("Brightened image created successfully.")
brightened_img
```

```
Brightened image created successfully.
```

2. Darkening Image

Implementasi darkening image (peredupan citra) merupakan kebalikan dari image brightening, di mana tujuannya adalah membuat gambar menjadi lebih gelap dengan mengurangi nilai intensitas setiap pixel.

Prinsip Dasar

Darkening image termasuk dalam kategori operasi level titik (point operation), di mana setiap pixel diproses secara independen tanpa mempengaruhi pixel tetangganya.

```
[4]
darkness_factor = 50  # Adjust this value to change darkness
darkened_img_array = np.clip(img_array - darkness_factor, 0, 255).astype(np.uint8)

darkened_img = Image.fromarray(darkened_img_array)

print("Darkened image created successfully.")
darkened_img
```

```
Darkened image created successfully.
```

Link Github :
https://github.com/KevinAndT25/DIF62130_A_25_2311532005_KevinAndhika/blob/85a9700c0307c86fa69421f3bbd34c7f8ff4c103/2311532005_IP_imagebrightening.ipynb.txt